

BUILD YOUR BASES FIRST

ESTEGANOGRAFIA



6

SUMÁRIO

ESTEGANOGRAFIA	3
1 HISTÓRIA	3
2 MÉTODOS DE ESTEGANOGRAFIA	4
3 DIFERENÇAS ENTRE ESTEGANOGRAFIA E CRIPTOGRAFIA	6
4 ESTEGANÁLISE	7
4.1 Aplicações esteganálise	8
5 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ESTEGANOGRAFIA	8
5.1 Detectando esteganografia	9
6 HANDS ON ESTEGANOGRAFIA COM STEGHIDE	11
REFERÊNCIAS	14

ESTEGANOGRAFIA

1 HISTÓRIA

A história da esteganografia é rica e fascinante, remontando a milhares de anos. Essa técnica de ocultação de informações desempenhou um papel fundamental em comunicações secretas e espionagem ao longo da história. Aqui está uma visão geral da história da esteganografia:

Antiguidade

- **Papiros Egípcios:** Existem registros de esteganografia sendo usada no Egito Antigo, onde mensagens secretas eram escritas em papiros antes de serem cobertas com uma camada de tinta aparentemente normal. Isso só era revelado quando a tinta exterior era removida.

Grécia Antiga

- **Heródoto:** O famoso historiador Heródoto mencionou em seus escritos o uso de tatuagens como forma de comunicação secreta. Mensagens eram tatuadas na cabeça raspada de um escravo, cujo cabelo crescia de volta para ocultar a mensagem.

Idade Média

- **Manuscritos Iluminados:** Durante a Idade Média, manuscritos iluminados eram decorados com belas ilustrações e caligrafia. Alguns autores escondiam mensagens dentro das ilustrações, usando técnicas de esteganografia visual.

Renascimento

- **Giovanni Battista Porta:** No século XVI, o cientista italiano Giovanni Battista Porta escreveu sobre o uso de tinta invisível, que só se tornava visível quando aquecida. Isso permitia a comunicação secreta por meio de cartas aparentemente em branco.

Século 19

- **Telegrafia e Código Morse:** Com o advento das telecomunicações, a esteganografia evoluiu para ocultar mensagens em sinais telegráficos e posteriormente em códigos Morse.

Século 20

- **Segunda Guerra Mundial:** A esteganografia desempenhou um papel importante durante a Segunda Guerra Mundial, com os espiões aliados e do Eixo usando técnicas avançadas para transmitir informações secretas.

Era digital

- **Computação e internet:** Com o surgimento da computação e da internet, a esteganografia tornou-se mais sofisticada. As informações podem ser ocultas em arquivos digitais, como imagens, áudio e vídeo, tornando difícil a detecção.

A história da esteganografia demonstra a evolução contínua dessa técnica, desde métodos rudimentares até aplicações altamente avançadas na era digital. Ela continua a desempenhar um papel crucial em várias áreas, desde segurança de dados até proteção de direitos autorais e privacidade digital.

2 MÉTODOS DE ESTEGANOGRAFIA

Existem diversos métodos de esteganografia, cada um adaptado para diferentes tipos de mídia e necessidades de ocultação de informações. A seguir, alguns dos métodos mais comuns de esteganografia:

a) Esteganografia de Imagens:

Método LSB (*Least Significant Bit*): Este é um dos métodos mais simples e amplamente utilizados. Ele envolve a substituição dos bits menos significativos dos pixels de uma imagem por dados secretos. A alteração é imperceptível ao olho humano, desde que não seja feita em grande quantidade.

b) Esteganografia de áudio:

Método LSB em Áudio: Semelhante ao método LSB em imagens, ele substitui os bits menos significativos nas amostras de áudio para esconder dados.

Esteganografia de fase em áudio: Esta técnica modifica a fase das ondas sonoras para codificar informações ocultas. A mudança é imperceptível aos ouvidos humanos.

c) Esteganografia em vídeo:

Frame-Level Steganography: Os dados secretos são ocultados nos quadros individuais de um vídeo. Isso pode ser feito usando métodos semelhantes aos usados na esteganografia de imagens.

Esteganografia em compressão de vídeo: Informações são ocultadas durante o processo de compressão de vídeo, aproveitando as redundâncias nos dados.

d) Esteganografia em Texto:

Inserção de espaços em branco: Texto normal pode ser modificado pela inserção de espaços em branco extras ou ajustando a formatação do texto para representar informações ocultas.

Esteganografia em formatação de documentos: A formatação de documentos, como fontes, cores e tamanhos de texto, pode ser usada para ocultar mensagens.

e) Esteganografia em Redes de Computadores:

Esteganografia em tráfego de rede: Dados são ocultados em pacotes de rede, como cabeçalhos IP, para passar despercebidos.

f) Esteganografia em Mídia Social:

Esteganografia em Imagens de Perfil: Os usuários podem ocultar mensagens ou informações em suas fotos de perfil em plataformas de mídia social.

Esteganografia em Comentários e Legendas: Mensagens secretas podem ser codificadas em comentários ou legendas de posts.

g) Esteganografia em e-mails:

Esteganografia em anexos: Arquivos anexos, como imagens ou documentos, podem ser usados para ocultar informações.

Esteganografia em cabeçalhos: Dados podem ser inseridos nos cabeçalhos de e-mails, como em campos de data ou remetente.

A escolha do método de esteganografia depende da mídia em que se deseja ocultar informações, dos requisitos de segurança e das ameaças potenciais. Cada método tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a seleção adequada é crucial para atingir os objetivos desejados.

3 DIFERENÇAS ENTRE ESTEGANOGRAFIA E CRIPTOGRAFIA

A criptografia e a esteganografia são duas técnicas relacionadas à segurança da informação, mas têm propósitos diferentes e funcionam de maneiras distintas.

A principal finalidade da criptografia é tornar os dados ilegíveis para qualquer pessoa que não tenha a chave de descryptografia. Ela se concentra na proteção da confidencialidade dos dados, garantindo que somente as partes autorizadas possam acessar as informações.

A esteganografia, por outro lado, não torna os dados ilegíveis, mas sim os oculta dentro de algum tipo de mídia ou comunicação. O objetivo é tornar as informações secretas imperceptíveis, de modo que não sejam detectadas por terceiros, mantendo a confidencialidade através da obscuridade.

- **Abordagens**

A **criptografia** opera transformando os dados originais em uma forma codificada ou criptografada, que pode ser revertida para o formato original com a chave correta. Isso geralmente envolve a manipulação matemática dos dados.

A **esteganografia** não altera os dados em si, mas sim os incorpora em outra mídia ou comunicação. Os dados permanecem inalterados, mas são misturados de forma a não serem aparentes.

- **Deteção:**

Criptografia: A presença de dados criptografados é visível e pode ser detectada. No entanto, a decodificação requer a chave correta.

Esteganografia: A presença de dados ocultos é difícil de detectar, pois não há indícios visíveis ou óbvios. Detectar informações ocultas geralmente requer o conhecimento do método e a aplicação de técnicas de esteganálise.

- **Segurança:**

Criptografia: A criptografia é altamente segura quando implementada corretamente, desde que a chave de descriptografia permaneça segura.

Esteganografia: A segurança da esteganografia depende da capacidade de manter a ocultação das informações. Se os métodos forem conhecidos ou as técnicas de esteganálise forem eficazes, as informações ocultas podem ser expostas.

- **Aplicações:**

Criptografia: É comumente usada para proteger comunicações confidenciais, arquivos e informações pessoais. Também é usada para autenticação e integridade de dados.

Esteganografia: É frequentemente usada em cenários em que a simples presença de comunicação secreta deve ser mantida oculta, como espionagem, proteção de direitos autorais, segurança de dados sensíveis e comunicações secretas.

Em resumo, a criptografia visa tornar os dados ilegíveis enquanto a esteganografia busca ocultar a existência dos dados. Ambas são ferramentas valiosas para a segurança da informação, e suas escolhas de aplicação dependem dos requisitos de segurança e do contexto específico. Em alguns casos, criptografia e esteganografia podem até ser usadas juntas para reforçar a proteção dos dados.

4 ESTEGANÁLISE

A esteganálise é o processo de detecção, análise e decodificação de informações ocultas ou mensagens secretas em meios de comunicação que foram submetidos à esteganografia. Ela é a contraparte da esteganografia, que é a técnica usada para esconder informações. O principal objetivo da esteganálise é identificar a presença de dados ocultos e, se possível, recuperá-los ou decodificá-los sem a chave de descriptografia.

A esteganálise envolve uma série de técnicas e métodos para examinar a mídia ou a comunicação em busca de indícios de que informações foram ocultadas. Isso

pode incluir a análise estatística, a investigação de padrões incomuns, a busca por alterações sutis nos dados e a aplicação de algoritmos de detecção.

A complexidade da esteganálise depende da qualidade da esteganografia utilizada. Se a esteganografia for bem executada, as informações ocultas serão difíceis de detectar, tornando a esteganálise um desafio. No entanto, se o método de esteganografia for fraco ou se houver erros na implementação, as informações ocultas podem ser mais facilmente identificadas.

4.1 Aplicações esteganálise

A esteganálise tem várias aplicações, incluindo:

- **Segurança de informação:** Na detecção de tentativas de uso da esteganografia para transportar informações sensíveis de maneira não autorizada.
- **Investigações criminais:** Em casos de cibercrime, espionagem, ou qualquer situação em que as evidências podem estar ocultas em mídias digitais.
- **Segurança de rede:** Para detectar a presença de malware ou código malicioso em pacotes de rede que podem estar usando esteganografia para ocultação.
- **Controle de qualidade de mídia:** Para verificar a integridade de arquivos de mídia e a presença de informações indesejadas ou corrompidas.

Em resumo, a esteganálise desempenha um papel importante na segurança da informação e na detecção de comunicações ocultas, ajudando a identificar possíveis ameaças ou atividades não autorizadas.

5 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ESTEGANOGRAFIA

Existem várias ferramentas disponíveis para a esteganografia, que permitem ocultar informações em diferentes tipos de mídia, como imagens, áudio, vídeo e texto. Aqui estão algumas ferramentas populares de esteganografia:

- **Steghide:** Uma ferramenta de linha de comando que permite ocultar dados em arquivos de imagem e áudio usando diferentes algoritmos de esteganografia.
- **OpenPuff:** Uma ferramenta de código aberto que suporta a ocultação de dados em imagens, áudio e vídeos. Ela oferece opções avançadas de criptografia e é conhecida por sua capacidade de camuflagem.
- **OutGuess:** Uma ferramenta de esteganografia que se concentra na ocultação de dados em imagens. Ela é capaz de esconder informações em formatos de imagem populares, como JPEG e BMP.
- **Steganography Studio:** Uma ferramenta de esteganografia de fácil uso que permite ocultar dados em imagens, áudio, vídeo e documentos. Possui uma interface gráfica amigável.
- **Invisible Secrets:** Um programa comercial que oferece uma ampla gama de recursos de esteganografia, incluindo a capacidade de esconder informações em imagens, áudio e arquivos de texto.
- **Camouflage:** Uma ferramenta de esteganografia que se concentra na ocultação de informações em imagens. Ele oferece várias opções de criptografia e é projetado para ser simples de usar.
- **MP3Stego:** Especializada em esteganografia de áudio, esta ferramenta permite ocultar informações em arquivos de áudio MP3 sem degradar significativamente a qualidade de áudio.

Lembre-se de que o uso da esteganografia deve ser ético e legal. Essas ferramentas podem ser úteis para proteger informações sensíveis ou para fins de pesquisa, mas também podem ser mal utilizadas para atividades ilegais. Sempre respeite as leis e regulamentos locais ao usar essas ferramentas.

5.1 Detectando esteganografia

A detecção de esteganografia é uma parte crucial da segurança da informação, pois ajuda a identificar o uso indevido dessa técnica. Existem várias ferramentas e métodos disponíveis para detectar a presença de informações ocultas em arquivos ou

comunicações. Aqui estão algumas ferramentas populares de detecção de esteganografia:

- **StegDetect:** Uma ferramenta de código aberto que se concentra na detecção de dados ocultos em imagens. Ele analisa os padrões estatísticos nas imagens em busca de indícios de esteganografia.
- **Gargoyle:** Um conjunto de ferramentas de código aberto para esteganálise que pode ser usado para detectar dados ocultos em vários tipos de mídia, incluindo imagens, áudio e vídeo.
- **Foremost:** Embora seja principalmente uma ferramenta de recuperação de dados, o Foremost pode ser usado para buscar e extrair dados ocultos em arquivos de imagem, quando configurado adequadamente.
- **Wireshark:** Um analisador de protocolo de rede que pode ser usado para detectar tráfego de rede suspeito que possa conter dados ocultos ou comunicações esteganografadas.
- **StegExpose:** Uma ferramenta que examina arquivos de imagem para detectar informações ocultas. Ela usa métodos de análise de estatísticas para identificar alterações suspeitas.
- **X-Ways Forensics:** Embora seja uma ferramenta de análise forense, o X-Ways Forensics também possui recursos de detecção de esteganografia, permitindo a identificação de dados ocultos em imagens e outros tipos de arquivos.
- **Digital Invisible Ink Toolkit (DIIT):** Um conjunto de ferramentas de análise que ajuda a identificar a esteganografia em imagens, áudio e vídeo.
- **Stegsolve** é uma ferramenta popular de análise e visualização de imagens que é frequentemente usada para detecção e análise de esteganografia em imagens. Embora não seja uma ferramenta de detecção de esteganografia em si, o Stegsolve permite que os pesquisadores e analistas investiguem imagens em busca de informações ocultas e apliquem várias transformações para revelar possíveis dados esteganografados.

Lembre-se de que a eficácia das ferramentas de detecção de esteganografia pode variar, e os resultados podem depender da qualidade da esteganografia utilizada. A detecção de esteganografia, muitas vezes, envolve a análise de padrões e estatísticas, não sendo uma tarefa simples. Portanto, é importante escolher as ferramentas certas e ter conhecimento na área para interpretar os resultados corretamente.

A esteganografia é uma técnica fascinante que permite ocultar informações dentro de outros dados, como imagens, áudio ou texto, de forma que o conteúdo oculto seja imperceptível a olho nu. É uma ferramenta valiosa para a segurança da informação, protegendo dados sensíveis e garantindo a confidencialidade das comunicações. No entanto, também levanta questões éticas e de segurança, uma vez que pode ser usada para propósitos nefastos, como a dissimulação de malware. Dessa maneira, a esteganografia é uma área em constante evolução, em que a inovação é essencial para garantir que a tecnologia seja usada de maneira responsável e benéfica.

6 HANDS ON ESTEGANOGRAFIA COM STEGHIDE

O Steghide é uma ferramenta de esteganografia que permite esconder informações dentro de arquivos de imagem e áudio. Ele é uma ferramenta de linha de comando e está disponível para várias plataformas, incluindo Windows, Linux e macOS. Aqui está uma breve explicação de como usar o Steghide:

- Passo 1: Instalação do Steghide (caso não esteja instalado)

Se o Steghide não estiver instalado em seu sistema, você precisará instalá-lo primeiro. A forma de instalação pode variar de acordo com o sistema operacional que você está usando.

```
sudo apt-get install steghide
```

- No Windows:

Você pode baixar o instalador do Steghide no site oficial: <http://steghide.sourceforge.net/download.php>.

- Passo 2: Esconder informações

Para esconder informações dentro de um arquivo de imagem, siga estas etapas:

- Abra o terminal ou prompt de comando.
- Navegue até o diretório onde o arquivo de imagem está localizado.
- Use o seguinte comando para esconder informações no arquivo de imagem (substitua "cover_image.jpg" pelo nome do seu arquivo de imagem e "secret.txt" pelo nome do arquivo com as informações que deseja ocultar):

```
steghide embed -cf cover_image.jpg -ef secret.txt
```

- Você será solicitado a inserir uma senha. Esta senha é importante, pois é necessária para extrair as informações ocultas posteriormente.
- O Steghide irá ocultar o arquivo "secret.txt" dentro da imagem "cover_image.jpg". O arquivo resultante será a própria "cover_image.jpg", mas com as informações ocultas.
- Passo 3: Extrair informações

Para extrair as informações ocultas de um arquivo de imagem, siga estas etapas:

- a) Abra o terminal ou prompt de comando.
- b) Navegue até o diretório onde o arquivo de imagem com informações ocultas está localizado.
- c) Use o seguinte comando para extrair as informações (substitua "stego_image.jpg" pelo nome do arquivo de imagem com informações ocultas e "output.txt" pelo nome do arquivo onde deseja salvar as informações extraídas):

```
steghide extract -sf stego_image.jpg -xf output.txt
```

- d) Você será solicitado a inserir a senha que foi usada para ocultar as informações.
- e) O Steghide irá extrair as informações ocultas do arquivo de imagem e salvá-las no arquivo "output.txt".

Lembre-se de que a segurança da esteganografia depende da escolha de senhas seguras e de práticas adequadas de segurança de dados. Certifique-se de manter a

senha em segurança para garantir que apenas você possa extrair as informações ocultas.

EMSE

REFERÊNCIAS

ALAM, Mehtab. **Esteganografia**: Arte de esconder informação. 1ª edição. Fortaleza: Edições Nosso Conhecimento: 2021.

TRACHENKO, Elizaveta. Esteganografia: História de criptografia. eBook Kindle: 2019.

EMASP